

KLAUSURSKRIPT

Aufgabe 1: RSA Verschlüsselung

Bsp: „Berechnen Sie die Parameter des RSA - Algorithmus mit $p = 7$ und $q = 17$ und verschlüsseln Sie den Text M ($\text{ASCII}(M) = 77$) und führen Sie eine fachgerechte Entschlüsselung durch. ($e = 5$)“

Berechnen der Parameter des RSA Algorithmus, Verschlüsseln und Entschlüsseln

↳ Schritt 1: Bestimmen des Wertes n

$$\hookrightarrow n = p \cdot q = 7 \cdot 17 = 119 \rightarrow \mathbb{Z}_{119}$$

↳ Schritt 2: Bestimmen von $\phi(n) \leftarrow$ Eulerischen Totientenfunktion

$$\begin{aligned}\hookrightarrow \phi(119) &= \phi(p) \cdot \phi(q) \\ &= (p-1) \cdot (q-1) = (7-1) \cdot (17-1) = 6 \cdot 16 = 96.\end{aligned}$$

↳ „Von den 119 (n) sind (abgesehen von 0) 96 Elemente invertierbar.“

↳ Schritt 3: Variable e überprüfen

$$\hookrightarrow \text{Für } e \text{ sollte gelten: } 1 \leq e \leq \phi(n)$$

$$\hookrightarrow \text{d.h. hier: } 1 \leq 5 \leq 96 \quad \checkmark$$

↳ Außerdem MUSS $\text{ggT}(e, \phi(n)) = 1$ sein $\rightarrow$ hier $\text{ggT}(5, 96) = 1$ erfüllt.

↳ Sollte e nicht gegeben sein, muss ein passender Wert gewählt werden

↳ Schritt 4: Inverse von e bilden

$$\hookrightarrow \text{Es gilt zu bilden: } d = e^{-1} \bmod \phi(n)$$

$$\hookrightarrow \text{d.h. hier: } d = 5^{-1} \bmod 96$$

↳ Inverse wird mit erweitertem Euklid'schen Algorithmus gebildet $\rightarrow$ siehe Lernzettel Logik

$$\hookrightarrow \text{hier: } \begin{array}{ll} x_1 = 1 & y_1 = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} x_2 = 0 & y_2 = 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} x_3 = 96 & y_3 = 5 \end{array}$$

↳ Runde 1:

$$y_3 \neq 0, y_3 \neq 1$$

$$Q = \left\lfloor \frac{96}{5} \right\rfloor = 19 \rightarrow T_1 = 1 - 19 \cdot 0 = 1$$

$$T_2 = -19$$

$$T_3 = 1$$

$$\Rightarrow x_1 = 0$$

$$x_2 = 1$$

$$x_3 = 5$$

$$\Rightarrow y_1 = 1$$

$$y_2 = -19$$

$$y_3 = 1$$



STOP

$$\hookrightarrow -19 \equiv 77 \pmod{96}$$

↳ Damit Wert positiv

↳ **Schritt 5:** Schlüsselpaare aufschreiben:

$$\hookrightarrow K_{\text{pub}} = (e, n) = (5, 119)$$

$$\hookrightarrow K_{\text{priv.}} = (e^{-1}, n) = (77, 119)$$

↳ **Schritt 6:** Verschlüsseln

$$\hookrightarrow C = M^e \pmod{n} = 77^5 \pmod{119}$$

$$= ((77^2 \pmod{119}) \cdot (77^2 \pmod{119}) \cdot (77 \pmod{119})) \pmod{119}$$

$$= (98 \cdot 98 \cdot 77) \pmod{119}$$

$$= 42$$

↳ Verschlüsselter Wert

↳ **Schritt 7:** Entschlüsseln

$$\hookrightarrow M = C^{e^{-1}} \pmod{119} = 42^{77} \pmod{119}$$

$$= (42^{64+8+4+1} \pmod{119})$$

$$= ((42^{64} \pmod{119}) \cdot (42^8 \pmod{119}) \cdot (42^4 \pmod{119})$$

$$\cdot (42 \pmod{119})) \pmod{119}$$

NR: $42^2 \pmod{119} = 98$

$$42^4 \pmod{119} = (98 \cdot 98) \pmod{119} = 84$$

$$42^8 \pmod{119} = (84 \cdot 84) \pmod{119} = 35$$

$$42^{16} \pmod{119} = (35 \cdot 35) \pmod{119} = 35$$

$$42^{32} \pmod{119} = (35 \cdot 35) \pmod{119} = 35$$

$$42^{64} \pmod{119} = (35 \cdot 35) \pmod{119} = 35$$

$$= (35 \cdot 35 \cdot 84 \cdot 42) \pmod{119}$$

$$= 77$$

Aufgabe 2: Lineares Gleichungssystem mit Kongruenzen

- ↳ Das Lösen eines linearen Gleichungssystems mit Kongruenzen funktioniert sehr ähnlich zum klassischen Gleichungssystem (z.B. mit Additionsverfahren)

↳ Aber: Man darf nicht einfach teilen, sondern muss mit dem **multip. Inversen** arbeiten

↳ Bsp: **I.** $7x + 5y \equiv 3 \pmod{13}$

II. $2x + 4y \equiv 5 \pmod{13}$

- ↳ **Schritt 1: Eine Variable eliminieren (Additionsverfahren)**

- ↳ **Schritt 1.1:** Gleichungen so multiplizieren, dass ein Bestandteil (hier x) wegfällt

↳ **Ib** $14x + 10y \equiv 6 \pmod{13}$ da $2 \cdot \text{I}$

IIb $14x + 28y \equiv 35 \pmod{13}$ da $7 \cdot \text{II}$

- ↳ **Schritt 1.2:** Gleichungen mithilfe des Modulus vereinfachen

↳ **Ib** $1x + 10y \equiv 6 \pmod{13}$

IIb $1x + 2y \equiv 9 \pmod{13}$

- ↳ **Schritt 1.3:** Gleichungen subtrahieren (um x zu eliminieren)

↳ **Ib** $1x + 10y \equiv 6 \pmod{13}$

IIc $0x + (10-2)y \equiv 6-9 \pmod{13}$



Ib $1x + 10y \equiv 6 \pmod{13}$

IIc $8y \equiv -3 \pmod{13}$



Ib $1x + 10y \equiv 6 \pmod{13}$

IIc $8y \equiv +10 \pmod{13}$

- ↳ **Schritt 2: Nach der verbleibenden Variable auflösen**

- ↳ Jetzt muss y isoliert werden, in der Modulo-Rechnung gelten dafür besondere Regeln. Es gibt 2 Optionen:

- ↳ **Option 1: Erlaubte Division**

- ↳ Eine Division ist dann erlaubt, wenn der **Divisor** (Wert durch den geteilt wird) und **Modulowert** teilerfremd sind, d.h. ihr ggT ist 1.

- ↳ Hier im Bsp: — Geeigneter Divisor: 2

↳ Da $\text{ggT}(2, 13) = 1$ und 8 sowie 10 ohne Rest teilbar

— $8y \equiv 10 \pmod{13} \rightarrow 4y \equiv 5 \pmod{13}$

↳ Trotzdem kann es sein, dass mit (ausschließlich) Option 1 keine finale Bestimmung des Inversen möglich ist → Daher muss ggf. zusätzlich Option 2 ausgeführt werden

↳ **Option 2:** Multiplikatives Inverses durch erweiterten Euklid'schen Algorithmus finden

$$\hookrightarrow d = 4^{-1} \bmod 13$$

↳ **Erweiterter Euklid'scher Algorithmus** (siehe vollständiges Lernskript)

$$\hookrightarrow x_1 = 1 \quad y_1 = 0$$

$$x_2 = 0 \quad y_2 = 1$$

$$x_3 = 13 \quad y_3 = 4$$

↳ Round 1

$$\hookrightarrow Q = \left\lfloor \frac{13}{4} \right\rfloor = 3$$

$$\hookrightarrow T_1 = x_1 - Q \cdot y_1 = 1$$

$$T_2 = x_2 - Q \cdot y_2 = -3$$

$$T_3 = x_3 - Q \cdot y_3 = 1$$

$$\Rightarrow x_1 = 0 \quad y_1 = 1$$

$$x_2 = 1 \quad y_2 = -3$$

$$x_3 = 4 \quad y_3 = 1 \quad \text{STOP}$$

$$\hookrightarrow d = -3 \equiv 10 \bmod 13$$

↳ Gleichung mit dem gefundenen Inversen multiplizieren

$$\Rightarrow 4y \cdot 10 \equiv 5 \cdot 10 \pmod{13}$$

$$y \equiv 50 \pmod{13}$$

$$\equiv 11 \pmod{13}$$

↳ **Schritt 3:** Die andere Variable berechnen

↳ Den gefundenen Wert in die Gleichung aus Schritt 1 einsetzen:

$$\hookrightarrow \boxed{\text{Ib}} \quad 1x + 10y \equiv 6 \pmod{13}$$

$$\hookrightarrow 1x + 10 \cdot 11 \equiv 6 \pmod{13}$$

$$x + 110 \equiv 6 \pmod{13} \quad | -110$$

$$x \equiv -104 \pmod{13}$$

$$\equiv 0 \pmod{13}$$

Achtung: Eindeutiges Ergebnis

entsteht nur wenn ggT(Koeffizient,

Modwert) = 1. Ist dies nicht so

muss in eine andere Gleichung ein

gesetzt werden

↳ **Hinweis:** Sollte es NICHT möglich sein, ein Inverses zu bestimmen, muss versucht werden, mit einer anderen Variable anzu-

fangen. Ist dies auch nicht möglich ist das Gleichungssystem NICHT lösbar (keine/unendlich viele Lösungen)

Aufgabe 3: Schaltalgebra

- ↳ Eine Schaltfunktion in der Digitaltechnik verarbeitet digitale Signale und bildet neue digitale Signale ab, um Steuerungen in bestimmten Schaltungen zu realisieren.

Effiziente Schaltfunktion aufstellen: bsp. 7-Segment-Anzeige

Wahrheitstabelle aufstellen

Schritt 1.1: Tabelle anlegen

- ↳ „Wie viele Eingänge gibt es? 4 Stück
- ↳ „Wie viele Fälle müssen berücksichtigt werden?“ 10 Stück (0-9)
- ↳ „Wie viele Ausgänge gibt es?“ 7 Stück (a-g)

Schritt 1.2: Einzelne Fälle eintragen

- ↳ „Bei welchen Fällen ist welcher Ausgang wahr (1)?“

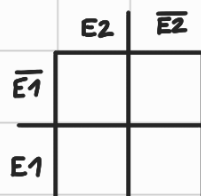
Realisierung 7-Segment-Anzeige

	E_4	E_3	E_2	E_1	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
3	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
5	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0
7	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
10	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
14	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

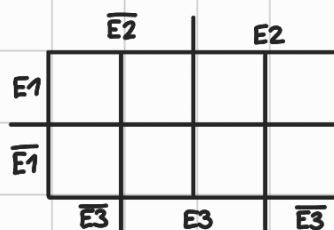
KV - Diagramm aufstellen

Schritt 2.1: "Diagrammtyp" bestimmen

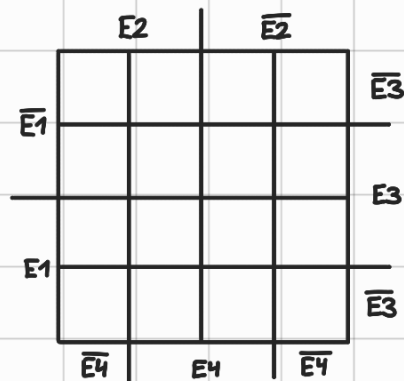
Zwei Eingänge



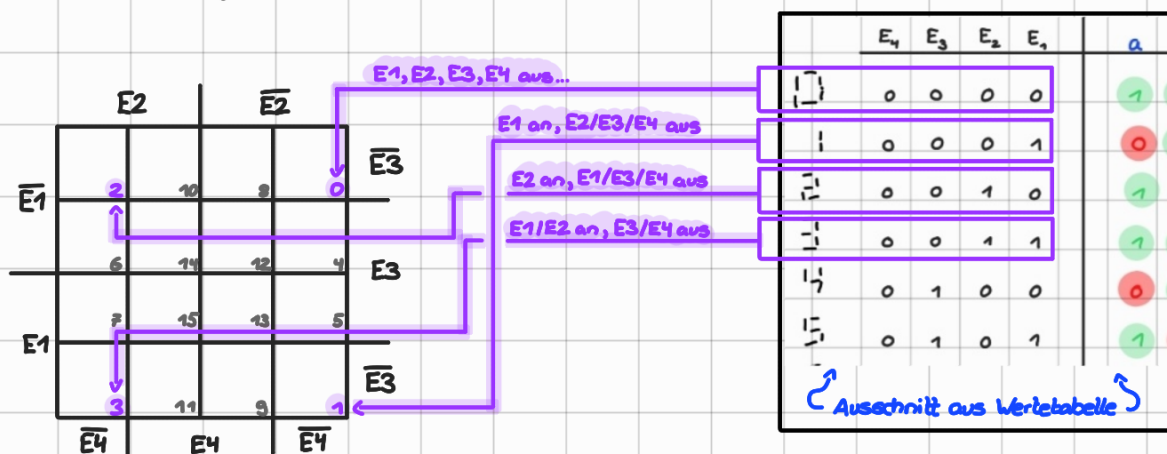
Drei Eingänge



Vier Eingänge



Schritt 2.2: einzelne Diagrammzellen beschriften (hier für Segment a)

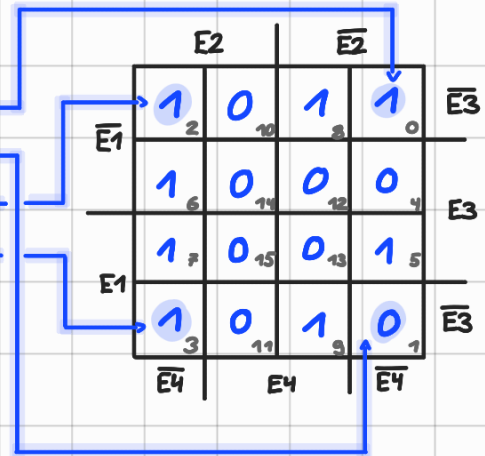


→ für jeden Ausgang/Segment ein eigenes KV-Diagramm

Schritt 2.3: Wahrheitstabelle in KV-Diagramm eintragen

	E_4	E_3	E_2	E_1	a
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1

Ausschnitt aus Wertetabelle



Schaltfunktion aufstellen

Allgemeine Informationen: → Ziel: Gemeinsamkeiten von Zahlen (entweder 1 oder 0) finden

→ KV-Diagramm kann horizontal/vertikal/von Ecken nach innen gefaltet werden

→ Beim Betrachten der verbundenen Zahlen können sich veränderte Eingänge ignoriert werden (siehe Vorgehen a/b/c/...)

Vorgehen a): DNF (disjunktive Normalform)

↳ kein KV-Diagramm erforderlich; Basiert auf Spalten (mit Wert 1) der Wertetabelle

Realisierung	E_4	E_3	E_2	E_1	a
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

$$a = (\bar{E}_1 \wedge \bar{E}_2 \wedge \bar{E}_3 \wedge \bar{E}_4) \vee \dots \vee \text{„oder“}$$

$$(\bar{E}_1 \wedge E_2 \wedge \bar{E}_3 \wedge \bar{E}_4) \vee$$

$$(E_1 \wedge E_2 \wedge \bar{E}_3 \wedge \bar{E}_4) \vee$$

$$(E_1 \wedge \bar{E}_2 \wedge E_3 \wedge \bar{E}_4) \vee$$

$$(\bar{E}_1 \wedge E_2 \wedge E_3 \wedge \bar{E}_4) \vee$$

$$(E_1 \wedge E_2 \wedge E_3 \wedge \bar{E}_4) \vee$$

$$(\bar{E}_1 \wedge \bar{E}_2 \wedge \bar{E}_3 \wedge E_4) \vee$$

$$(E_1 \wedge \bar{E}_2 \wedge \bar{E}_3 \wedge E_4)$$

$\wedge$ = „und“

ohne KV-Diagramm - ohne KV-Diagramm - ohne KV-Diagramm

Vorgehen b): DMF (Disjunktive Minimalform)

↳ Vorgehen MIT KV-Diagramm

↳ Gemeinsamkeiten aller 1en im KV-Diagramm finden

↳ Jede 1 muss berücksichtigt werden

es können nur 2^x -felder miteinander verbunden werden
(z.B. 2, 4, 8, ...)

mit KV-Diagramm - mit KV-Diagramm - mit KV-Diagramm

	E2	$\bar{E}2$	
$\bar{E}1$	1 2	0 10	1 8
E1	1 6	0 14	0 12
$\bar{E}1$	1 7	0 15	0 13
E1	1 3	0 11	1 9
$\bar{E}4$		$\bar{E}4$	$\bar{E}4$

$$a = E2 \bar{E}4 \vee \bar{E}1 \bar{E}2 \bar{E}3 \vee \bar{E}2 \bar{E}3 E4 \vee E1 E3 \bar{E}4$$

- Bemerkungen:
- Innerhalb der Gruppe verändern sich E1 und E3, der Ausgang bleibt jedoch 1, demnach können diese in der Funktion vernachlässigt werden.
 - Innerhalb der Gruppe verändert sich E4, der Ausgang bleibt jedoch 1, demnach kann dieser in der Funktion vernachlässigt werden.
 - Innerhalb der Gruppe verändert sich E1, der Ausgang bleibt jedoch 1, demnach kann dieser in der Funktion vernachlässigt werden.
 - Innerhalb der Gruppe verändert sich E2, der Ausgang bleibt jedoch 1, demnach kann dieser in der Funktion vernachlässigt werden.

Vorgehen c): KNF (Kongunktive Normalform)

kein KV-Diagramm erforderlich; Basiert auf Spalten (mit Wert 1) der Wertetabelle

Realisierung 7-Segment-Anzeige	E ₁	E ₂	E ₃	E ₄	a
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

$$\bar{a} = (\bar{E}1 \wedge \bar{E}2 \wedge \bar{E}3 \wedge \bar{E}4) \vee (\bar{E}1 \wedge \bar{E}2 \wedge E3 \wedge \bar{E}4) \vee (\bar{E}1 \wedge E2 \wedge \bar{E}3 \wedge E4) \vee (\bar{E}1 \wedge E2 \wedge E3 \wedge \bar{E}4) \vee (\bar{E}1 \wedge \bar{E}2 \wedge E3 \wedge E4) \vee (\bar{E}1 \wedge E2 \wedge E3 \wedge E4) \vee (E1 \wedge \bar{E}2 \wedge E3 \wedge E4) \vee (E1 \wedge \bar{E}2 \wedge \bar{E}3 \wedge E4) \vee (E1 \wedge E2 \wedge \bar{E}3 \wedge \bar{E}4) \vee (E1 \wedge E2 \wedge E3 \wedge \bar{E}4) \vee (E1 \wedge E2 \wedge E3 \wedge E4)$$

$\wedge$ = „und“

→ negiertes a (sprich $\bar{a}$) muss in normales n (sprich n nicht negiert) umgewandelt werden.

dafür: - gesamte Funktion negieren: - Doppelte Negation löst sich auf

- $\vee$ wird zu $\wedge$; $\wedge$ wird zu $\vee$

mit KV-Diagramm - mit KV-Diagramm - mit KV-Diagramm - mit KV-Diagramm

Vorgehen d): KMF (Konjunktive Minimalform)

↳ Vorgehen MIT KV-Diagramm

↳ Gemeinsamkeiten aller 0en im KV-Diagramm finden

↳ Jede 0 muss berücksichtigt werden

es können nur 2^x -felder miteinander verbunden werden
(z.B. 2, 4, 8, ...)

	E2	$\bar{E}2$	
$\bar{E}1$	1 2	0 10	1 6
E1	1 6	0 14	0 4
E1	1 7	0 15	0 13
$\bar{E}1$	1 3	0 11	1 9
$\bar{E}4$		$\bar{E}4$	$\bar{E}4$

$$\bar{a} = E2 \ E4 \vee$$

$$E3 \ E4 \vee$$

$$E1 \ \bar{E}2 \ E3 \vee$$

$$E1 \ \bar{E}2 \ \bar{E}3 \ \bar{E}4$$

$$a = (E2 \vee E4) \wedge$$

$$(E3 \vee E4) \wedge$$

$$(E1 \vee \bar{E}2 \vee E3) \wedge$$

$$(E1 \vee \bar{E}2 \vee \bar{E}3 \vee \bar{E}4)$$

Bemerkungen: Innerhalb der Gruppe verändern sich E1 und E3, der Ausgang bleibt jedoch 0, demnach können diese in der Funktion vernachlässigt werden.

Innerhalb der Gruppe verändern sich E1 und E2, der Ausgang bleibt jedoch 0, demnach kann dieser in der Funktion vernachlässigt werden.

Innerhalb der Gruppe verändert sich E4, der Ausgang bleibt jedoch 0, demnach kann dieser in der Funktion vernachlässigt werden.

Innerhalb der Gruppe verändert sich kein Eingang, demnach muss die Funktion 1 zu 1 übernommen werden.

→ negiertes a (sprich $\bar{a}$) muss in normales a (sprich a nicht negiert) umgewandelt werden.

↳ dafür: - gesamte Funktion negieren: - Doppelte Negation lässt sich auf

- v wird zu 1; 1 wird zu v

Hinweis zur DMF und KMF - Verwendung von „don't care“

→ Dient zur „Verkürzung“ bzw. Vereinfachung der disjunktiven/konjunktiven Minimalform

→ Ziel: Irrelevante Zustände können sowohl als 0 oder 1 angesehen werden → größere „Päckchen“

	E2	$\bar{E}2$	
$\bar{E}1$	1 2	0 10	1 6
E1	1 6	0 14	0 4
$\bar{E}1$	1 7	0 15	0 13
$\bar{E}1$	1 3	0 11	1 9
$\bar{E}4$		$\bar{E}4$	$\bar{E}4$

ohne „don't care“

mit „don't care“

	E2	$\bar{E}2$	
$\bar{E}1$	1 2	* 10	1 6
E1	1 6	* 14	0 4
$\bar{E}1$	1 7	* 15	0 13
$\bar{E}1$	1 3	* 11	1 9
$\bar{E}4$		$\bar{E}4$	$\bar{E}4$

$$a = E2 \ \bar{E}4 \vee \bar{E}2 \ \bar{E}3 \ E4 \vee \bar{E}1 \ \bar{E}2 \ \bar{E}3 \vee E1 \ E3 \ \bar{E}4$$

$$a = E2 \vee E4 \vee \bar{E}1 \ \bar{E}3 \vee E1 \ E3$$

Aufgabe 4: Äquivalenzrelation

- Man spricht von einer Äquivalenzrelation, wenn die Relation (Auswahl von Paaren aus zwei Mengen) reflexiv, symmetrisch und transitiv ist

a) Reflexivität:

- Jedes Element steht mit sich selbst in Beziehung

$$\rightarrow \forall x \in M: (x, x) \in R$$

- Beispiel: Relation „ist so groß wie“ $\rightarrow$ Jeder Mensch ist so groß wie er selbst

b) Symmetrie:

- Wenn a zu b in Beziehung steht, dann auch b zu a

$$\rightarrow (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$$

- Beispiel: Relation „ist Geschwister von“

c) Transitivität

- „Übertragbarkeit“ von Dingen

$$\rightarrow (a, b) \in R \text{ und } (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$$

- Beispiel: Relation „ist älter als“ $\rightarrow$ Wenn a älter als b und b älter als c ist, dann ist a auch älter als c.

- „Ergänzen Sie die Relation $R = \{(1,1), (1,2), (2,5), (3,3), (6,5)\}$ bei gegebenem $M = \{1,2,3,4,5,6\}$ mit möglichst wenigen Elementen zu einer Äquivalenzrelation“

↳ Schritt 1: Reflexivität umsetzen

- R wird um alle „doppel-identischen Zahlen“ ergänzt

$$\rightarrow R += \{(2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)\}$$

↳ Schritt 2: Symmetrie ergänzen

- Jedes Element von R muss ebenfalls gespiegelt in R vorkommen

$$\rightarrow R += \{(2,1), (5,2), (5,6)\}$$

↳ Schritt 3: Transitivität ergänzen

- „Übertragbarkeit“ von Dingen umsetzen

- Wichtig: Durch Ergänzung transitiver Elemente müssen diese ergänzten Elemente ebenfalls gespiegelt werden, um die Rahmenbedingungen der Symmetrie zu erfüllen

$$\rightarrow R += \{(1,5), (5,1), (2,6), (6,2), (1,6), (6,1)\}$$

Zur Symmetrie

Erst NACH Aufschrift der ersten Transitiven Elemente verfügbar

Aufgabe 5: Partitionen & Äquivalenzrelationen HIER GIBT ES MEHRERE MÖGLICHKEITEN FÜR AUFGABEN

1. Möglichkeit:

- ↳ „Gegeben sind folgende Partitionierungen. Bilden Sie die Äquivalenzrelation. Menge = $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$; Partitionen: $\{1, 2, 8\}, \{3, 5\}, \{4\}, \{6, 7\}$
- ↳ Begriffliches: - Äquivalenzrelation
 - ↳ Besteht aus geordneten Paaren, sodass insgesamt sowohl Reflexivität, Transitivität und Symmetrie vorliegt.
 - ↳ Werden die Teilmengen korrekt in Paare gebildet, so werden Reflexivität, Transitivität und Symmetrie automatisch gebildet.
- Partition
 - ↳ Zerlegung oder Aufteilung einer Menge in mehrere disjunkte Teilmengen, d.h. fügt man alle Partitionen wieder zusammen entsteht die Originalmenge
 - ↳ Es gilt: **I** Kein Element bleibt übrig:
 - II** Kein Element ist in zwei Gruppen:
 - ↳ Bsp für die Menge $M = \{a, b, c, d\} \rightarrow$ Siehe: Komplettemerkzettel
- ↳ Zur Lösung der Aufgabe muss jede mögliche Zer-Paar-Kombination für die jeweiligen Elemente der Teilmengen aufgestellt werden, es gilt also:
 1. Für $\{1, 2, 8\}$: $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 8), (2, 1), (2, 2), (2, 8), (8, 1), (8, 2), (8, 8)\}$
 2. Für $\{3, 5\}$: $R_2 = \{(3, 3), (3, 5), (5, 3), (5, 5)\}$
 3. Für $\{4\}$: $R_3 = \{(4, 4)\}$
 4. Für $\{6, 7\}$: $R_4 = \{(6, 6), (6, 7), (7, 6), (7, 7)\}$Insgesamt ergibt sich also $R_{\text{ges}} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$

2. Möglichkeit: **SCHWER**

- ↳ Reflexivität, Symmetrie und Transitivität beweisen.
- ↳ „Folgende Relation ist gegeben: $R = \{(n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid n = 2^k \cdot m \text{ für } k \in \mathbb{Z}\}$. Ist R reflexiv, symmetrisch und/oder transitiv?“
 1. Reflexivität überprüfen:
 - ↳ Bei Reflexivität gilt: „Gilt nRn für alle ganzen Zahlen $n \in \mathbb{Z}$?“
 - ↳ Jedes Element MUSS mit sich selbst in Relation stehen $\rightarrow nRn$ (z.B. $(5, 5)^*$)
 - ↳ In der Aufgabe heißt es konkret: Zwei Zahlen n und m stehen in Relation zueinander, wenn man

die Gleichung $n = 2^k \cdot m$ aufstellen kann.

↳ Schritt 1: Gleichung auf sich selbst anwenden

↳ Wir ersetzen m mit n

$$\hookrightarrow n = 2^k \cdot m \Rightarrow n = 2^k \cdot n$$

↳ Schritt 2: Variable k überprüfen

↳ „Gibt es eine Zahl für k , bei der die Gleichung erfüllt ist?“

$$\Rightarrow \text{Ja, } k = 0$$

$$\hookrightarrow n = 2^0 \cdot n \quad \checkmark$$

↳ Schritt 3: Fazit:

↳ Da $0 \in \mathbb{Z}$ und $n = 2^0 \cdot n$ wahr ist, ist die vorliegende Relation reflexiv.

2. Symmetrie prüfen

↳ Wenn (n, m) gilt, dann MUSS für Symmetrie auch (m, n) gelten. ($nRm \Rightarrow mRn$)

↳ In der Aufgabe heißt es konkret: Zwei Zahlen n und m stehen in Relation zueinander, wenn man die Gleichung $n = 2^k \cdot m$ aufstellen kann.

↳ Schritt 1: Gleichung nach m umstellen

$$\hookrightarrow \text{Es gilt: } m = \frac{n}{2^k} = 2^{-k} \cdot n$$

⇒ D.h. egal welchen Wert wir für k einsetzen, solange k eine ganze Zahl ist, wird auch $-k$ eine ganze Zahl sein.

↳ Schritt 2: Fazit

↳ Sofern unser $-k$ eine ganze Zahl ist, ist die Bedingung erfüllt und es existiert

Symmetrie

→ Da für k nur ganze Zahlen eingesetzt werden wird auch $-k$ IMMER eine ganze Zahl sein

→ Es gilt also: Symmetrie liegt vor.

3. Transitivität

↳ Wenn (m, n) und (n, p) gilt, dann muss auch (m, p) gelten

↳ In der Aufgabe heißt es konkret: Zwei Zahlen n und m stehen in Relation zueinander, wenn man die Gleichung $n = 2^k \cdot m$ aufstellen kann.

↳ Schritt 1: Gleichungen aufstellen

↳ Da wir bei der Transitivität mit drei Elementen (n, m, p) arbeiten, brauchen wir dementsprechend zwei Gleichungen

↳ Die Gleichungen bilden dabei eine Art Kette zwischen den Elementen

↳ 1. Gleichung: $n = 2^k \cdot m \leftarrow nRm$

↳ 2. Gleichung: $m = 2^j \cdot p \leftarrow mRp$

↳ Schritt 2: Gleichungen verschachteln

↳ Die 2. Gleichung kann in die Erste verschachtelt werden

$$\begin{aligned} \Rightarrow n &= 2^k \cdot \underbrace{m}_{= 2^j \cdot p} \\ &= 2^k \cdot (2^j \cdot p) \\ &= 2^{k+j} \cdot p \end{aligned}$$

↳ Schritt 3: Fazit

↳ Entscheidend für die Transitivität ist, dass der neue kombinierte Exponent eine ganze Zahl ist (in der Mathematik spricht man von Abgeschlossenheit)

↳ Hier: Da der Exponent sich aus der Summe zweier ganzer Zahlen zusammensetzt, ist er insgesamt auch eine ganze Zahl.

$\Rightarrow$ D.h. es liegt Transitivität vor

Aufgabe 6: Mengenoperationen

↳ Um Mengenoperationen wie $|M_1 \times M_2|$ oder $|p(M_1)|$ lösen zu können, müssen folgende Prinzipien verstanden sein

1. Menge (M)

↳ Zusammenfassung von bestimmten, wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens

↳ Bsp: — Menge der Einwohner einer Stadt
— Menge der natürlichen Zahlen

↳ Spezielle Mengen und Relationen

↳ Leere Menge: — Notation: $\emptyset$ oder $\{\}$

— Eine Menge, die KEINE Teilmenge enthält. Sie ist Teilmenge jeder Menge.

— Beachte: $\{\emptyset\}$ enthält ein Element, nämlich die Leere Menge („Die Menge

enthält die leere Menge")

↳ $\{\emptyset, \emptyset\} \Rightarrow$ geht nicht (da nicht unterscheidbar) bzw. wird $\{\emptyset\}$ gesetzt

↳ $\{\emptyset\} = 1$

↳ $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} = 2$

2. Elemente ($x \in M$)

↳ Die (einzelnen) Objekte, die in einer Menge enthalten sind

3. Anzahl der Teilmengen (Potenzmenge)

↳ Die allgemeine Formel für die Menge mit n -Elementen lautet $\rightarrow$ Anzahl der Teilmengen $= 2^n$

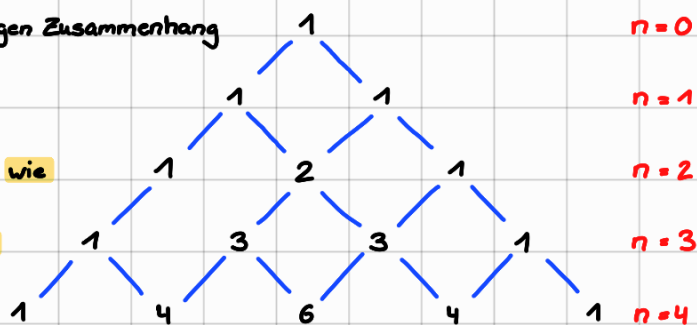
↳ Die Anzahl der Teilmengen steht im engen Zusammenhang

mit dem Pascal'schen Dreieck

↳ Die Zahlen im Dreieck geben an, wie

viele Teilmengen einer bestimmten

Größe existieren



↳ Beispiel: Bestimmen der Teilmengen von $M = \{1, 2, 3, 4\} \Rightarrow$ sprich 4 Elemente

↳ Pascal'sches Dreieck für $n = 4$ betrachten. Es gibt an, wie viele 0, 1, 2, 3, 4-Elementige Teilmengen existieren

$\Rightarrow$ hier bei $n = 4$: 1 4 6 4 1

↳ 1 Teilmenge mit 0 Elementen: Leere Menge $\emptyset$

↳ 4 Teilmengen mit 1 Elementen: $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}$

↳ 6 Teilmengen mit 2 Elementen: $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}$

↳ 4 Teilmengen mit 3 Elementen: $\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}$

↳ 1 Teilmenge mit 4 Elementen: $\{1, 2, 3, 4\}$

4. Kardinalität

↳ Die Kardinalität ist die Anzahl der Elemente in einer Menge

$\Rightarrow$ „Mit $|M|$ bezeichnet man die Anzahl der Elemente einer Menge. Dies nennt man auch Kardinalität. Der Begriff der Kardinalität umfasst sowohl endliche als auch unendliche Mengen.“

↳ Satz von Silvester (Das Problem mit Doppelzählen)

↳ Beim Bestimmen der Kardinalität von $A \cup B$ kann man NICHT einfach $|A| + |B|$ machen, da dies aufgrund der Schnittmenge zu doppelter Zählung kommt.

$\rightarrow$ Daher gilt der sog. Satz von Silvester

$$\Rightarrow |M_1 \cup M_2| = |M_1| + |M_2| - |M_1 \cap M_2|$$

→ Man zieht die durch Addition zweifach berücksichtigte Schnittmenge ein mal ab.

↳ Bsp: $M_1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; $M_2 = \{3, 5, 7, 8\}$

$$\begin{aligned}\Rightarrow |M_1 \cup M_2| &= |M_1| + |M_2| - |M_1 \cap M_2| \\ &= 5 + 4 - 2 \\ &= 7\end{aligned}$$

5. Kartesisches Produkt

↳ Stellt oftmals eine Art Brücke von der einfachen Menge zur Geometrie und zu Datenbanken dar

↳ „Seien M_1 und M_2 zwei Mengen (endlich/unendlich), dann ist $M_1 \times M_2$ („ M_1 kreuz M_2 “) die Menge aller geordneten

Paare“

↳ $M_1 \times M_2 = \{(x, y) \mid x \in M_1 \text{ und } y \in M_2\}$ ← Reihenfolge wichtig

↳ Das Ergebnis eines kartesischen Produkts sind geordnete Paare

⇒ Das „geordnet“ ist extrem wichtig, da hier im Gegensatz zur normalen Menge $\{1, 2\}$ NICHT das gleiche

ist wie $\{2, 1\} \Rightarrow M_1 \times M_2 \neq M_2 \times M_1$

↳ Beispiel: $M_1 = \{1, 2, 3\}$, $M_2 = \{a, b\}$

$$\begin{aligned}\Rightarrow M_1 \times M_2 &= \{(x_1, x_2) \mid x_1 \in M_1, x_2 \in M_2\} \\ &= \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}\end{aligned}$$

↳ Kardinalität:

↳ Die Bestimmung der Anzahl der entstehenden Paare ist relativ simpel, es gilt:

$$\Rightarrow |M_1 \times M_2| = |M_1| \cdot |M_2|$$

↳ Beispiel: $M_1 = \{\text{Maus, Laptop, Scanner, Tastatur}\}$, $M_2 = \{\text{Mayer, Schulz, Müller}\}$

$$\begin{aligned}\Rightarrow |M_1 \times M_2| &= |M_1| \cdot |M_2| \\ &= 4 \cdot 3 = 12 \text{ mögliche Paare}\end{aligned}$$

Ausschnitt - wichtig ist:

a) $|A \times B| = |A| \cdot |B|$

b) $|p(A)| = 2^{|A|}$